

宝安中学自主招生 — 化学

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	笔试
题型	20 道选择题（全部为选择题）
难度	前面几题比较简单，后面涉及计算，对计算能力要求较高
时间	考生反映时间较紧
内容范围	全部为初中内容

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 共 20 题，全是选择题
- 前面几题比较简单
- 后面的题都涉及计算，对计算能力要求较高
- 全部为初中化学内容，没有涉及高中

三、2025 年真题精选（考生回忆版）

基础题（前半部分）

第 1 题：物理变化和化学变化

下列变化中属于物理变化的是（ ） A. 食物腐烂 B. 铁钉生锈 C. 冰块融化 D. 蜡烛燃烧

答案：C（冰块融化是物态变化，属于物理变化）

第 2 题：酸雨的成因

下列关于酸雨的说法正确的是（ ） A. 二氧化碳是酸雨的主要诱导因素 B. 二氧化硫和二氧化氮是酸雨的主要成因 C. 酸雨的 pH 大于 7 D. 酸雨对环境没有危害

答案：B 注意：二氧化碳导致的是温室效应，不是酸雨。二氧化硫（ SO_2 ）和二氧化氮（ NO_2 ）才是酸雨的主要诱导因素。

第 3 题：物质转化

下列选项中不能一步转化的是 () A. $\text{CuO} \rightarrow \text{Cu}$ (用 H_2 或 CO 还原) B. $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ (与 Ca(OH)_2 反应) C. $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$ (直接氧化不能一步生成 Fe_2O_3 , 需经 Fe_3O_4) D. $\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl}$ (与 HCl 反应)

第 4 题：物质鉴别

下列选项中不需要加入其他物质就能鉴别的一组是 ()

A. NaCl 溶液和 Na_2CO_3 溶液 B. CuSO_4 溶液和 NaOH 溶液 C. 稀盐酸和稀硫酸 D. Fe 粉和 CuO 粉

思路：不加试剂鉴别，利用物质本身的颜色、状态等物理性质区分。

- CuSO_4 溶液为蓝色， NaOH 溶液无色 $\rightarrow$ 可直接区分
 - Fe 粉为黑色（铁粉）/ 银白色， CuO 粉为黑色 $\rightarrow$ 较难区分
-

计算题（后半部分）

第 5 题：反应物/生成物的体积比

在标准状况下，氢气和氧气反应生成水： $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{H}_2\text{O}$

若有 4L 氢气和 3L 氧气混合点燃，反应后剩余气体的体积为 ()

$$\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1 \text{ (体积比)} \quad 4\text{L H}_2 \text{ 需要 } 2\text{L O}_2 \text{ 反应后剩余: } \text{O}_2 = 3 - 2 = 1\text{L}$$

第 6 题：化合价判断

硫化氢 (H_2S) 和某金属氧化物反应，生成金属单质和水。下列关于反应中化合价变化的说法正确的是 ()

思路： H_2S 中 S 为 -2 价，反应后 S 化合价升高（被氧化）；金属从氧化物中被还原为单质（化合价降低）

第 7 题：原子半径计算（立体几何结合）

将原子视为球形，在立方体晶胞中，若立方体的边长为 a ，原子排列在顶点位置且相邻原子相切，求原子半径 r 。

$$\text{面心立方: } r = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad \text{体心立方: } r = \frac{a\sqrt{3}}{4} \quad \text{简单立方: } r = \frac{a}{2}$$

第 8 题：溶液配制计算

用 20% 的 NaCl 溶液和水配制 100g 5% 的 NaCl 溶液，需要 20% 的 NaCl 溶液和水各多少克？

设需要 20% NaCl 溶液 x 克 $x \times 20\% = 100 \times 5\%$ $x = 25g$ ，水 = $100 - 25 = 75g$

第 9 题：金属滤液滤渣判断

将一定量的锌粉加入含有 $AgNO_3$ 和 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液中，充分反应后过滤，判断滤液和滤渣中可能含有的物质。

金属活动性： $Zn > Cu > Ag$ Zn 先与 $AgNO_3$ 反应： $Zn + 2AgNO_3 = Zn(NO_3)_2 + 2Ag$ 若 Zn 有剩余，再与 $Cu(NO_3)_2$ 反应： $Zn + Cu(NO_3)_2 = Zn(NO_3)_2 + Cu$

滤渣一定含 Ag，可能含 Cu 和 Zn 滤液一定含 $Zn(NO_3)_2$ ，可能含 $Cu(NO_3)_2$

第 10 题：磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池 ($LiFePO_4$) 是新能源汽车常用的电池类型，下列关于磷酸铁锂电池的说法正确的是 ()

第 11 题：不同温度加热碳酸锰

在不同温度下加热碳酸锰 ($MnCO_3$)，会生成不同的产物。下列关于该实验的分析正确的是 ()

考查热分解反应在不同条件下产物不同的知识点

四、考点全览

题号范围	考点类型	难度
1-5	基础概念（物理变化/化学变化、酸雨、物质转化、物质鉴别）	★★
6-10	中等计算（体积比、化合价、溶液配制）	★★★
11-15	金属化学（活动性、滤液滤渣判断）	★★★★
16-20	综合计算与分析（磷酸铁锂电池、热分解、原子半径）	★★★★★

五、备考建议

1. **20 道选择题**时间紧，需要**快速做题 + 准确计算**
 2. 前半部分基础题务必全对，是保底分
 3. **计算能力**是拉分关键，特别是：
 - 化学方程式的计算
 - 溶液配制的质量计算
 - 金属与混合溶液反应的定量分析
 4. **金属活动性顺序**及其应用是重点中的重点
 5. 虽然全部是初中内容，但题目灵活，需要对知识有深入理解
-

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台